中2理科「電流と磁界」 学習ガイド・問題編

動画「電流と磁界」(約4分)を使って、磁石・磁界の範囲を60分で仕上げる教材です。
答えは別冊の「解答・解説編」にあります。問題を解き終わるまで、解答編は見ないでください。

はじめに

この教材のねらい

- 用語を覚えるだけでなく、「なぜそうなるのか」を自分のことばで説明できるようになる。
- 向きを答える問題(右ねじの法則・コイルの右手・力の向き)を、自分で判断して解けるようになる。
- 最後に、学校の定期テストと同じ形式の問題を自力で解けるようになる。

用意するもの

- 動画「電流と磁界」(一時停止・巻きもどしができる状態で)
- ノート、えんぴつ、赤ペン
- タイマー(スマホの時計でOK)
- 解答・解説編(答え合わせのときだけ開く)

時間配分(60分コース)

ステップ	時間	やること
1 動画を通して見る	約5分	予想クイズ3問 → 動画を最後まで見る
2 チャプターごとの復習	約20分	動画の一部を見直す → 「なぜ?」を読む → 確認問題(17問)
3 練習問題	約15分	レベル1 → レベル2 → レベル3(14問)
4 仕上げテスト	15分	定期テスト形式(50点満点)
5 ふり返り	約5分	採点 → 得点別の次の行動 → チェックリスト

時間がないときの30分コース

ステップ	時間	やること
1	5分	予想クイズ → 動画を通して見る
2	10分	動画の見直しは省略。「なぜ?」の読み物と確認問題だけ
4	12分	仕上げテストを12分で解く
5	3分	採点と、間違えた問題の確認

ステップ3の練習問題は、別の日に15分とって取り組みましょう。

自己採点のしかた

1. ステップごとに、解き終わってから解答編で答え合わせをします。
2. 合っていたら ○、間違えたら赤ペンで正しい答えを書き、問題番号に ✓ をつけます。
3. 答えだけでなく、解答編の「なぜ」の説明を必ず読みます。
4. ✓ がついた問題は、解答編の最後にある「間違えたときの復習方法」の表を見て、動画のその場面を見直します。

ステップ1 動画を通して見る(約5分)

動画を見る前に、次の3問の答えを予想してノートに書きましょう。わからなくても大丈夫です。答えは動画の中に出てきます。動画を見ながら、自分の予想が合っていたか確かめましょう。

予1 導線のそばに方位磁針を置き、導線に電流を流します。方位磁針はどうなるでしょう。
ア 何も変わらない　イ 針の向きが変わる

予2 磁石の間につるした導線に電流を流すと、導線は動きます。電流の向きと磁界の向きを「両方とも」逆にすると、導線はどちらに動くでしょう。
ア 最初と逆向き　イ 最初と同じ向き　ウ 動かなくなる

予3 棒磁石をコイルの中に入れ、そのまま動かさずに止めておきます。コイルに電流は流れるでしょうか。
ア 流れ続ける　イ 流れない

予想を書いたら、動画を最初から最後まで(約4分)通して見ましょう。

ステップ2 チャプターごとの復習(約20分)

チャプターごとに、次の3つをくり返します(1チャプター約3分)。

1. 動画の指定された時刻から、そのチャプターをもう一度見る。
2. 「なぜ?」の読み物を読む。
3. 確認問題を解く。

6チャプター分が終わったら、まとめて解答編で答え合わせをしましょう。

チャプター1 磁界と磁力線(動画 0:16〜0:50)

なぜ?を読もう

- 方位磁針の N極が指す向きを「磁界の向き」と決めています。磁力線は、この向きを順につないだ線です。だから矢印は N極から出て S極に入ります。
- **磁力線はなぜ交わらないの?** ある1つの場所で、磁界の向きは1つしかありません。もし2本の線が交わると、その点で方位磁針が2つの方向を同時に指すことになり、ありえないからです。
- **なぜ極の近くは強いの?** 磁力線は「混んでいる(間隔がせまい)ところほど強い」という約束で描きます。極の近くは線が集まっているので、磁界が強いことが図から読み取れます。

確認問題

1-1 (　)にあてはまることばを書きなさい。
方位磁針の(①　)極が指す向きを磁界の向きという。磁力線は(②　)極から出て(③　)極に入る。

1-2 ○か×で答えなさい。「磁力線どうしが交わっている場所がある。」

1-3 磁力線の間隔がせまいところでは、磁界は「強い」か「弱い」か。

チャプター2 電流がつくる磁界(動画 0:50〜1:22)

なぜ?を読もう

- まっすぐな導線に電流を流すと、導線を中心とした同心円状の磁界ができます。向きは「右ねじの法則」で決まります。ねじの進む向き ＝ 電流の向き、ねじを回す向き ＝ 磁界の向きです。
- **電流を逆にすると、なぜ磁界も逆?** 右ねじを逆向きに進めるには、逆に回すしかないからです。
- **なぜ導線に近いほど強いの?** 磁界は導線から外へ広がっていきます。離れるほど大きな円に広がってうすまるので、弱くなります。

確認問題

2-1 電流の向きにねじを進めるとき、ねじを回す向きが磁界の向きになる。この決まりを何というか。

2-2 机の上に厚紙を水平に置き、導線を垂直に通して、電流を下から上へ流した。これを真上から見ると、導線のまわりの磁界は時計回りか、反時計回りか。

2-3 ○か×で答えなさい。「導線から離れるほど、磁界は強くなる。」

チャプター3 コイルと電磁石(動画 1:22〜1:56)

なぜ?を読もう

- **コイルはなぜ棒磁石に似た磁界をつくるの?** 導線を輪にして何回も巻くと、1本1本の導線がつくる磁界が、コイルの内側ではすべて同じ向きにそろって重なります。そのため、内側に強くまっすぐな磁界ができ、両端が N極・S極のようになります。
- 向きは右手で決めます。4本の指を電流の向きに合わせてコイルをにぎると、親指の向きがコイルの中の磁界の向きです。親指が向いている端が N極です。
- **なぜ鉄心を入れると強くなるの?** 鉄心がコイルの磁界によって磁石になり、自分も磁界をつくって加わるからです。

確認問題

3-1 (　)にあてはまることばを書きなさい。
右手の4本の指を(①　)の向きに合わせてコイルをにぎると、親指の向きが(②　)極になる。

3-2 コイルを横向き(軸が左右の向き)に置いた。コイルの手前側の導線を、電流が上から下へ流れている。コイルの右端は何極か。

3-3 電磁石を強くする方法を3つ書きなさい。

チャプター4 電流が磁界から受ける力(動画 1:56〜2:36)

なぜ?を読もう

- 磁界の中の導線に電流を流すと、導線は力を受けます。力の向きは、電流の向きと磁界の向きの両方に垂直です。
- **片方を逆にすると、なぜ力も逆?** 力の向きは「電流」と「磁界」の組み合わせで決まります。どちらか一方を逆にすると、組み合わせが逆になるので力も逆になります。両方を逆にすると「逆の逆」で、元と同じ向きにもどります。
- **モーターにはなぜ整流子が必要なの?** 整流子がないと、コイルが半回転したところで力が回転をもどす向きにはたらき、行ったり来たりして止まってしまいます。整流子とブラシが半回転ごとに電流の向きを切りかえるので、いつも同じ向きに回す力を受け続け、回り続けます。

確認問題

4-1 磁界の中の導線に流す電流の向きだけを逆にすると、導線が受ける力の向きはどうなるか。

4-2 電流の向きと磁界の向きを両方とも逆にすると、力の向きはどうなるか。

4-3 モーターで、半回転ごとにコイルに流れる電流の向きを切りかえる部品を何というか。

チャプター5 電磁誘導(動画 2:36〜3:16)

なぜ?を読もう

- コイルの中の磁界が変化すると、コイルに電圧が生じて電流が流れます。これが電磁誘導で、流れる電流を誘導電流といいます。ポイントは「磁石があること」ではなく「磁界が変化すること」です。
- **なぜ磁石を止めると電流が流れないの?** 磁石が止まっていると、コイルの中の磁界が変化しないからです。どんなに強い磁石でも、止まっていれば電流は流れません。

- **なぜ遠ざけると逆向き?** 近づけるとコイルの中の磁界は強くなり、遠ざけると弱くなります。変化のしかたが逆なので、電流も逆になります。S極にかえたときも、磁界の向きが逆になるので電流が逆になります。
- **なぜ速く動かすと大きくなるの?** 短い時間で磁界が大きく変化するからです。

確認問題

5-1 (　)にあてはまることばを書きなさい。
コイルの中の磁界が変化すると電圧が生じて電流が流れる。この現象を(①　)といい、流れる電流を(②　)という。

5-2 棒磁石の N極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。N極をコイルから遠ざけると、針はどちらにふれるか。

5-3 ○か×で答えなさい。「強い磁石なら、コイルの中で止めておいても電流は流れ続ける。」

チャプター6 直流と交流(動画 3:16〜3:42)

なぜ?を読もう

- 乾電池の電流は向きが変わらない「直流」、コンセントの電流は向きと大きさが周期的に変わる「交流」です。
- **交流はなぜ向きが変わるの?** 発電所の発電機は、磁石(またはコイル)を回して電磁誘導で電流をつくります。回転すると N極と S極が交互にコイルに近づくので、電流の向きがくり返し入れかわります。
- 1秒間にくり返す回数を周波数といい、単位はヘルツ(Hz)です。東日本は 50Hz、西日本は 60Hz です。
- **なぜ発光ダイオードは点滅して見えるの?** 発光ダイオードは決まった向きに電流が流れたときだけ光ります。交流では向きが入れかわるたびに、光ったり消えたりするからです。

確認問題

6-1 乾電池から流れる電流を(①　)、家庭のコンセントから流れる電流を(②　)という。

6-2 東日本の家庭のコンセントの周波数は何Hzか。また、それは1秒間に何回のくり返しか。

ここで、確認問題1-1〜6-2を解答編で答え合わせしましょう。

ステップ3 練習問題(約15分)

レベル1から順に解きましょう。目安は各レベル5分です。向きの問題は、図をノートに簡単に描いてから考えるとミスが減ります。

レベル1(基本)

練1 棒磁石を、N極を右にして机の上に置いた。N極の右側(磁石の軸をのばした線の上)に方位磁針を置くと、方位磁針の N極は右・左のどちらを指すか。

練2 次のうち、電磁石の磁界を強くする方法として正しくないものを1つ選びなさい。
ア コイルに流す電流を大きくする
イ コイルの巻数を多くする
ウ コイルに鉄心を入れる
エ コイルの導線の巻く向きを逆にする

練3 次のうち、誘導電流を大きくする方法として正しくないものを1つ選びなさい。
ア 磁石を速く動かす
イ 磁力の強い磁石にかえる
ウ コイルの巻数を多くする
エ 磁石をコイルの中に入れたまま止めておく

練4 次の装置の名前を答えなさい。
(1) 電流が磁界から受ける力を利用して、コイルを回転させ続ける装置
(2) 電磁誘導を利用して、電流を取り出す装置

練5 西日本の家庭のコンセントの交流は 60Hz である。この交流は、1秒間に何回、向きの変化(＋→－→＋)をくり返すか。

レベル2(標準:図の読み取り・向き)

練6 棒磁石を、N極を右にして机の上に置いた。磁石のまん中の真上(紙面で磁石のすぐ上側)に方位磁針を置くと、方位磁針の N極は右・左のどちらを指すか。

練7 机の上に厚紙を水平に置き、導線を垂直に通して、電流を上から下へ流した。真上から見て、紙面の上を北とする。導線の東側に置いた方位磁針の N極は、東西南北のどの向きを指すか。

練8 コイルを横向き(軸が左右の向き)に置いた。コイルの手前側の導線を、電流が下から上へ流れている。コイルの左端は何極か。

練9 練8のコイルの右端の外側(コイルの軸をのばした線の上)に方位磁針を置いた。方位磁針の N極は右・左のどちらを指すか。

練10 U字形磁石の極の間に導線をつるした装置(電気ブランコ)で電流を流すと、導線は手前に動いた。
(1) 電流の向きはそのままで、U字形磁石の N極と S極を入れかえると、導線はどちらに動くか。
(2) (1)の状態から、さらに電流の向きも逆にすると、導線はどちらに動くか。

レベル3(応用:条件を2つ変える・理由を説明する)

練11 机の上に方位磁針を置くと、N極は北を指した。その真上に、導線を南北の向きに張り、電流を南から北へ流した。
(1) 方位磁針の N極は、東・西のどちらにふれるか。
(2) 導線を方位磁針の真下に移し、電流は同じく南から北へ流した。N極は東・西のどちらにふれるか。

練12 電気ブランコで、電流を大きくし、同時に U字形磁石の上下を逆にした。導線のふれる向きと、ふれの大きさは、最初と比べてどうなるか。

練13 棒磁石の N極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次のとき、針は右・左・ふれない、のどれになるか。

(1) S極をコイルから遠ざける。

(2) 磁石を動かさずに、コイルのほうを動かして N極に近づける。

(3) S極をコイルの中に入れたまま止めておく。

練14 「磁力線は交わらない」理由を、「磁界の向き」ということばを使って説明しなさい。

ここで、練1〜練14を解答編で答え合わせしましょう。

ステップ4 仕上げテスト(15分・50点満点)

タイマーを15分にセットしてから始めます。教科書・ノート・動画は見ずに解きましょう。

大問1 用語(各2点 計10点)

次の(1)〜(5)にあてはまることばを答えなさい。

(1) 磁石のまわりの、磁力がはたらく空間。

(2) まっすぐな導線のまわりにできる磁界の向きを決める法則。

(3) コイルの中の磁界が変化すると電圧が生じ、電流が流れる現象。

(4) 流れる向きと大きさが周期的に変わる電流。

(5) (4)の電流が1秒間にくり返す回数を何というか。また、その単位を記号で書きなさい。(両方できて2点)

大問2 向きの判断(各3点 計15点)

(1) 机の上に厚紙を水平に置き、導線を垂直に通して、電流を下から上へ流した。真上から見て、紙面の上を北とする。導線の北側に置いた方位磁針の N極は、東西南北のどの向きを指すか。

(2) (1)の装置で、電流を上から下へ流すように変えた。(1)と同じ位置の方位磁針の N極は、東西南北のどの向きを指すか。

(3) コイルを横向き(軸が左右の向き)に置いた。コイルの手前側の導線を、電流が上から下へ流れている。コイルの右端は何極か。

(4) (3)のコイルの左端の外側(コイルの軸をのばした線の上)に方位磁針を置いた。方位磁針の N極は右・左のどちらを指すか。

(5) 電気ブランコを正面から見ている。U字形磁石は上が N極、下が S極で、その間に導線がある。導線に電流を奥から手前の向きに流すと、導線は右に動いた。電流の向きはそのままで、磁石を上が S極、下が N極になるようにひっくり返すと、導線は右・左のどちらに動くか。

大問3 実験の考察:電磁誘導(計13点)

コイルに検流計をつなぎ、棒磁石の N極をコイルの左端に近づけると、検流計の針は右にふれた。

(1) 磁石をコイルの中に入れて止めた。針はどうなるか。(3点)
(2) N極をコイルから遠ざけた。針は右・左のどちらにふれるか。(3点)
(3) 磁石の向きをかえ、S極をコイルの左端に近づけた。針は右・左のどちらにふれるか。(3点)
(4) (1)のようになる理由を、「磁界」ということばを使って説明しなさい。(4点)

大問4 モーターと交流(計12点)

(1) 電気ブランコで、導線が受ける力を大きくする方法を2つ書きなさい。(各2点)
(2) モーターの整流子は何のためにあるか。「電流の向き」「同じ向き」ということばを使って説明しなさい。(4点)
(3) 発光ダイオードを交流につないで、暗い部屋ですばやく動かすと、光が点線のように見えた。その理由を説明しなさい。(4点)

時間になったらえんぴつを置き、ステップ5へ進みます。

ステップ5 ふり返り(約5分)

1. 解答編の「仕上げテストの採点表」で採点し、合計点を出します。
2. 解答編の「得点別アドバイス」を読み、次に何をするか決めます。
3. 間違えた問題は、解答編の「間違えたときの復習方法」の表で、見直す動画のチャプターと時刻を調べ、その場面を見てから類題を解きます。
4. 最後に、次のチェックリストで、自分のことばで説明できるか確かめましょう。声に出して説明できたら □ に ✓ を入れます。

説明できる? チェックリスト

- □ 磁界の向きは、どうやって決めるか説明できる?
- □ 磁力線が交わらない理由を説明できる?
- □ まっすぐな導線のまわりの磁界の向きを、右ねじの法則で説明できる?
- □ 導線に近いほど、電流が大きいほど磁界が強いことを説明できる?
- □ コイルのどちらの端が N極になるか、右手を使って説明できる?
- □ 電磁石を強くする3つの方法と、鉄心で強くなる理由を説明できる?
- □ 電流や磁界の向きを変えたとき、力の向きがどうなるか説明できる?(片方逆・両方逆)
- □ モーターに整流子が必要な理由を説明できる?
- □ 磁石を止めると誘導電流が流れない理由を説明できる?
- □ 誘導電流を大きくする3つの方法と、その理由を説明できる?
- □ 直流と交流のちがいと、周波数の意味を説明できる?

✓ が入らなかった項目は、解答編の復習方法の表から該当するチャプターを見直しましょう。